



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Kun Alimul Ibad - 5024241026

6 Juni 2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

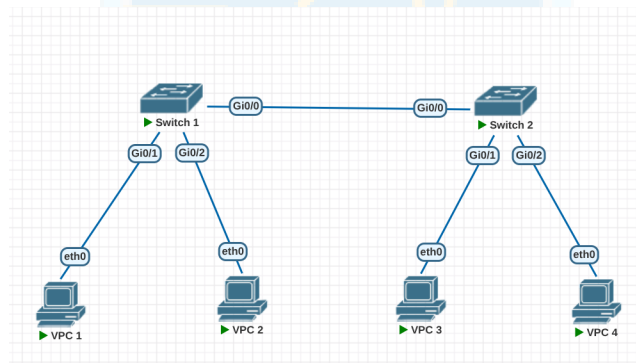
Dengan perkembangan sosial, mobilitasi manusia semakin meningkat. Perpindahan manusia begitu dinamis dan tidak selalu menetap di suatu tempat. Hal ini juga terjadi pada pekerjaan dan aktivitas manusia yang berhubungan dengan komputer. Manusia seringkali berpindah - pindah tempat kerja. Perpindahan tempat kerja ini dapat memakan tempat waktu bila setiap komputer yang digunakan harus tersambung ke LAN secara fisik. Oleh sebab itu, diciptakanlah VLAN atau *Virtual Local Area Network*.

1.2 Dasar Teori

Untuk membuat sebuah VLAN perlu dipahami bahwa VLAN merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian satu *broadcast domain* fisik pada suatu *switch* menjadi beberapa *broadcast domain*. Hal ini memungkinkan pengelompokkan port dalam suatu *switch*. Pengelompokkan yang ada menyebabkan port yang berada di VLAN berbeda tidak dapat saling berkomunikasi meskipun di dalam satu *switch*. Namun, hal ini memungkinkan perangkat yang berbeda *switch* masih bisa saling berkomunikasi selama berada di VLAN yang sama. Untuk memungkinkan hal tersebut diperlukan VLAN Trunking. Trunk merupakan jalur antar *switch* yang dibuat supaya VLAN yang sama antar *switch* dapat saling berkomunikasi.

2 Tugas Pendahuluan

1. Berikut merupakan topologi tugas 1



2. Perintah "show vlan brief" menampilkan seluruh VLAN yang telah dibuat beserta dengan interface yang digunakan. Dapat dilihat di kedua *switch* bahwa VLAN 10 yang memiliki nama FINANCE berada di interface Gigabit Ethernet 0/1. Sementara itu, VLAN 20 yang bernama HR berada di interface Gigabit Ethernet 0/2.

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
Switch(config)# show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#exit
Switch#show vlan brie
*Jun  5 06:24:23.060: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolef

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0,
    Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#
```

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
Switch#configure interface
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0,
    Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#
```

3. Perintah "show interface trunk" menampilkan interface yang digunakan oleh trunk dan menampilkan VLAN apa saja yang menggunakannya. Dapat terlihat bahwa kedua *switch* menggunakan interface Gigabit Ethernet 0/0 untuk menghubungkan keduanya sehingga trunk menggunakan interface tersebut agar kedua *switch* dapat saling berkomunikasi. Dapat terlihat pula bahwa VLAN yang diperbolehkan ialah 10 dan 20 karena VLAN tersebutlah yang digunakan kedua *switch* dan harus bisa saling berkomunikasi meskipun berbeda *switch*.

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
* Cisco in writing.
*
*****
Switch>
Switch>enable
Switch#show interface trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
* Cisco in writing.
*
*****
Switch>
Switch>enable
Switch#show interface trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

4. Berikut merupakan hasil ping PC1 ke PC 3

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.881 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.001 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.777 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.274 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.879 ms

VPCS>
```

5. Berikut merupakan hasil ping PC2 ke PC4

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.10
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.827 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.462 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.813 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.143 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.465 ms

VPCS> 
```

6. Berikut merupakan hasil ping beda VLAN.

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 1 x VPC 2 x VPC 3 x VPC 4 x

VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.881 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.001 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.777 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.274 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.879 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> 
```

Berikut merupakan topologi untuk praktikum modul 5.

